

CAPÍTULO 1

O que é Docker?

A história da pizza congelada que mudou a TI



***"Mas na minha máquina
FUNCIONA!"***

todo dev já falou isso, pelo menos uma vez



O problema que o Docker resolve

ANTES DO DOCKER

- Você faz um app maravilhoso no seu PC
- Manda pro amigo testar
- Versão diferente do Python
- Falta uma biblioteca
- Configuração diferente do SO
- **Resultado: NÃO FUNCIONA**

COM DOCKER

- Embala o app numa "caixinha"
- A caixinha leva TUDO junto
- Código + bibliotecas + configs
- Funciona em qualquer máquina
- Que tenha Docker instalado
- **Resultado: SEMPRE FUNCIONA**



A analogia da pizza congelada 🍕

Imagina uma pizza congelada do mercado:



A CAIXA

(Imagem)

Vem com a receita e os ingredientes prontos. Cada vez que você abre, está EXATAMENTE igual.



A PIZZA

(Container)

É a pizza assando no seu forno. Você pode ter VÁRIAS rodando ao mesmo tempo, todas iguais.



O MERCADO

(Docker Hub)

Onde estão guardadas todas as caixas (imagens). Você baixa a que quiser, na hora.

Mesma caixa, mesma pizza, em qualquer mercado do mundo.



Definição formal



DOCKER

É uma plataforma open-source que automatiza o deploy de aplicações dentro de containers leves e portáteis.

Open-source → código aberto, qualquer um pode usar e contribuir

Plataforma → conjunto de ferramentas que trabalham juntas

Deploy → colocar a aplicação para rodar (publicar/instalar)

Container → ambiente isolado que empacota tudo que o app precisa



Por que Docker virou febre?



Rapidez

Sobe um container em segundos.
Uma VM levaria minutos.



Portabilidade

Funciona na sua máquina, na do
amigo e no servidor da empresa.



Leveza

Containers compartilham o kernel
do SO. Gastam muito menos RAM.



Por que o Docker foi criado?

- A Pra deixar os PCs mais rápidos
- B Pra resolver o problema 'na minha máquina funciona'
- C Pra substituir o Windows
- D Pra criar jogos online

Onde o Docker é usado no mundo real?



Empresas gigantes

Netflix, Spotify, PayPal, Uber, ING Bank — todos usam Docker em produção.



Desenvolvimento

Devs sobem ambientes prontos em segundos pra desenvolver sem instalar nada na máquina.



Cloud / Servidores

AWS, Google Cloud, Azure — todas suportam Docker. É a base do mundo DevOps.



Testes automatizados

CI/CD usa containers pra testar código toda vez que alguém faz um commit.

Resumindo o que vimos

1

Docker resolve o "na minha máquina funciona"

Empacota a aplicação com tudo que ela precisa.

2

Container = pizza pronta. Imagem = caixa congelada

1 imagem pode gerar N containers iguais.

3

Docker Hub = mercado de imagens

Lá você baixa imagens prontas (Nginx, MySQL, Node, Python...).

4

Rápido, leve e portátil

Sobe em segundos, gasta pouca RAM, funciona em qualquer lugar.

